



Substitution

Problem set



در یک رمزنگاری جایگزینی (substitution cipher)، ما پیام را با جایگزین کردن هر حرف با حرف دیگر رمزگذاری می‌کنیم. برای این کار از یک کلید استفاده می‌کنیم: در اینجا، کلید مشخص می‌کند که هر حرف برای رمزگذاری باید به چه حرفی تبدیل شود. برای رمزگشایی متن، گیرنده پیام باید کلید را بداند تا بتواند این عملیات را معکوس کند (ترجمه متن رمزگذاری شده (ciphertext) به متن ساده (plaintext)).

کلید میتواند یک رشته باشد مثل: NQXPOMAFTRHLZGECYJIUWSKDVB

این کلید 26 حرفی به این معنا است که A (اولین حرف الفبا) باید به N (اولین حرف کلید) تبدیل شود. B (دومین حرف الفبا) باید به Q (دومین حرف کلید) تبدیل شود.

با جایگزین کردن حروف طبق این کلید، پیامی مانند HELLO، به FOLLE تبدیل میشود.

در فایلی به اسم `substitution.c` در فولدري به اسم `substitution`، برنامه‌ای بنویسید که با یک رمزنگاری جایگزینی بتواند پیام‌ها را رمزگذاری کند. هنگام اجرای برنامه، کاربر باید با دادن یک آرگومان ورودی (argument) تصمیم بگیرد پیامی که بعداً از او دریافت می‌شود با چه کلیدی رمزگذاری شود.

- برنامه‌ای، `substitution`، طراحی کنید که با یک رمزنگاری جایگزینی پیام‌ها را رمزگذاری کند.
- برنامه خود را در فایل به اسم `substitution.c`، در فولدری به اسم `substitution` پیاده‌سازی کنید.
 - برنامه شما باید به عنوان کلید، تنها یک آرگومان دریافت کند. کلید نباید به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد.
 - اگر برنامه شما بدون آرگومان یا با بیشتر از یک آرگومان اجرا شد، باید با `printf` یک خطا چاپ کند و 1 را از `main` برگرداند (که به معنی خطا است).
 - اگر کلید نامعتبر باشد؛ یعنی اگر دقیقاً 26 کاراکتر نباشد، حروف الفبا نباشد یا شامل حرفی باشد که بیش از یکبار تکرار شده باشد، برنامه شما باید با `printf` یک خطا چاپ کند و 1 را از `main` برگرداند.
 - برنامه شما باید `plaintext:` را بدون خط جدید چاپ کرده و با `get_string` یک رشته از کاربر بگیرد.

- برنامه شما باید `ciphertext:` را بدون خط جدید همراه با متن رمزنگاری شده (متن ساده‌ای که حروف الفبای آن با توجه به کلید جایگزین شده) را چاپ کند. توجه داشته باشید که کاراکترهای غیر الفبایی باید به همان شکل، بدون تغییر، چاپ شوند.
- برنامه شما باید حروف بزرگ و کوچک را حفظ کند؛ حروف بزرگ در متن ساده باید در متن رمزگذاری شده هم بزرگ بمانند و برعکس.
- بعد از چاپ متن رمزگذاری شده، برنامه شما باید یک خط جدید چاپ کند و با برگرداندن 0 از `main`، از برنامه خارج شود.

شاید یک یا چند تابع دیگر که در `ctype.h` تعریف شده‌اند مفید باشند: [/https://manual.cs50.io](https://manual.cs50.io)

بعد از کامپایل کردن کد خود با `make`، میتوانید به صورت زیر، از `debug50` استفاده کنید:

که در اینجا `key` همان کلیدی است که از طریق `command-line` به برنامه می‌دهید.

```
debug50 ./substitution KEY
```

توجه داشته باشید که اجرا کردن این دستور باعث میشود برنامه شما با درخواست کلید از کاربر پایان یابد

```
debug50 ./substitution
```

در ترمینال، دستور زیر را اجرا کنید تا درستی کد خود را ارزیابی کنید.

```
check50 cs50/problems/2025/x/substitution
```

استایل

در ترمینال، دستور زیر را اجرا کنید تا طراحی کد خود را ارزیابی کنید.

```
style50 substitution.c
```

با اجرا کردن صورت زیر در Terminal پاسخ خود را ارسال کنید.

```
submit50 cs50/problems/2025/x/substitution
```

CS50x Iran

Harvard's Computer Science 50x Iran

